

Лабораторна робота №5

Мікросервіси з Service Discovery та Config Server на базі Consul

Дисципліна: Архітектура програмного забезпечення

Виконала: Юліана

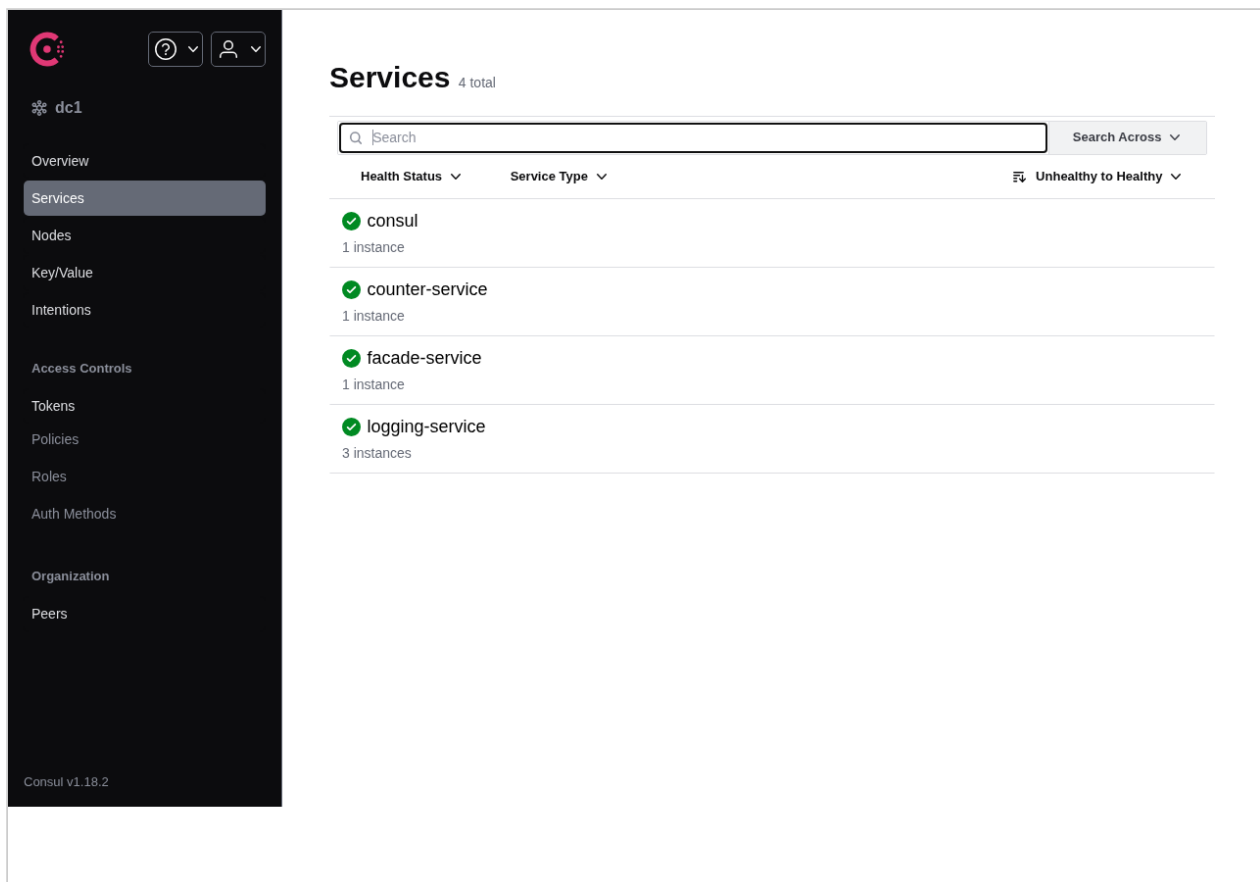
Мета роботи

Замінити власний **config-server** з попередньої роботи на повноцінне рішення — **HashiCorp Consul**. Consul виступає одночасно як: (1) *service registry* — кожен мікросервіс реєструється та проходить періодичний health-check; (2) *service discovery* — facade-service дізнається про IP та порти інших сервісів динамічно; (3) *config server* — налаштування Hazelcast та message queue зберігаються у Consul KV та читаються сервісами під час старту.

1. Реєстрація сервісів у Consul

Кожен мікросервіс при старті виконує POST до `/v1/agent/service/register` з власною адресою (hostname контейнера) та URL для HTTP health-check. Consul самостійно опитує `/health` кожні 10 секунд і змінює статус на *passing* / *critical*.

Скріншот Consul UI зі списком зареєстрованих сервісів:



Поточний стан з API Consul:

```
=== Refreshed services list (Consul) ===
{
  "consul": [],
  "counter-service": [],
  "facade-service": [],
  "logging-service": []
}

=== Healthy logging-service instances ===
logging-service-logging-service-1 -> logging-service-1:8001 [('Serf Health Status',
'passing'), ("Service 'logging-service' check", 'passing')]
logging-service-logging-service-2 -> logging-service-2:8001 [('Serf Health Status',
'passing'), ("Service 'logging-service' check", 'passing')]
logging-service-logging-service-3 -> logging-service-3:8001 [('Serf Health Status',
'passing'), ("Service 'logging-service' check", 'passing')]
```

2. Конфігурація Hazelcast та MQ через KV

Початкові значення завантажуються в Consul KV однократно скриптом `seed_consul_kv.sh`. Логи seeder-контейнера:

```
consul-seed-1 | Waiting for Consul...
consul-seed-1 | Seeding Consul KV at http://consul:8500
consul-seed-1 |   config/hazelcast/cluster_members =
hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701
consul-seed-1 |   config/hazelcast/cluster_name = dev
consul-seed-1 |   config/hazelcast/map_name = transactions
consul-seed-1 |   config/mq/cluster_members =
hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701
consul-seed-1 |   config/mq/cluster_name = dev
consul-seed-1 |   config/mq/queue_name = transactions-queue
consul-seed-1 | Done.
consul-seed-1 | Waiting for Consul...
consul-seed-1 | Seeding Consul KV at http://consul:8500
consul-seed-1 |   config/hazelcast/cluster_members =
hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701
consul-seed-1 |   config/hazelcast/cluster_name = dev
consul-seed-1 |   config/hazelcast/map_name = transactions
consul-seed-1 |   config/mq/cluster_members =
hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701
... (ще 3 рядків)
```

Перевірка вмісту KV через Consul HTTP API:

```
=== 1. CONSUL KV ===
config/hazelcast/cluster_members = hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701
config/hazelcast/cluster_name = dev
config/hazelcast/map_name = transactions
config/mq/cluster_members = hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701
config/mq/cluster_name = dev
config/mq/queue_name = transactions-queue
```

logging-service на старті читає `config/hazelcast/*`:

```
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] Waiting for Consul at http://
consul:8500
```

```
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] HZ config from Consul:
members=hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701 map=transactions
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] Connected to Hazelcast
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] Registered with Consul
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] [LOG] {'transaction_id':
'5c41c3f8-42f2-11f1-af9a-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 6}
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] [LOG] {'transaction_id':
'5c4458f2-42f2-11f1-a5b6-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 7}
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] [LOG] {'transaction_id':
'5c472d16-42f2-11f1-95ac-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 8}
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] [LOG] {'transaction_id':
'5c4af0f4-42f2-11f1-8f87-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 10}
... (ще 2 рядків)
```

facade-service та counter-service читають config/mq/*:

```
facade-service-1 | [FACADE] Waiting for Consul at http://consul:8500
facade-service-1 | [FACADE] MQ config from Consul:
members=hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701 queue=transactions-queue
facade-service-1 | [FACADE] Registered with Consul as facade-service-facade-service
```

```
counter-service-1 | [COUNTER] PostgreSQL is ready
counter-service-1 | [COUNTER] DB tables ready
counter-service-1 | [COUNTER] Waiting for Consul at http://consul:8500
counter-service-1 | [COUNTER] MQ config from Consul:
members=hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701 queue=transactions-queue
counter-service-1 | [COUNTER] Consuming queue 'transactions-queue'
counter-service-1 | [COUNTER] Registered with Consul as counter-service-counter-service
counter-service-1 | [COUNTER] applied {'transaction_id':
'5c20a470-42f2-11f1-9cc5-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 1} -> balance=1.0
counter-service-1 | [COUNTER] applied {'transaction_id': '5c33be84-42f2-11f1-
a774-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 2} -> balance=3.0
... (ще 11 рядків)
```

3. Динамічне виявлення сервісів

facade-service не зберігає IP-адреси інших сервісів. Перед кожним викликом він робить запит до Consul: GET /v1/health/service/<ім'я>?passing=true та обирає випадковий екземпляр зі здорових. Жодних статичних адрес у коді чи в env.

4. POST /transaction — асинхронна обробка

POST йде до facade-service. Той запитує у Consul здорові логування-екземпляри, обирає випадковий, ставить запис в HZ-чергу, і відповідає 202 Accepted. counter-service як consumer читає чергу та оновлює БД.

```
=== 4. POST 10 TRANSACTIONS ===
{"status":"accepted","transaction_id":"5c20a470-42f2-11f1-9cc5-6606254b6e57"}

{"status":"accepted","transaction_id":"5c33be84-42f2-11f1-a774-6606254b6e57"}

{"status":"accepted","transaction_id":"5c3bbaa8-42f2-11f1-a5b9-6606254b6e57"}

{"status":"accepted","transaction_id":"5c3de9b8-42f2-11f1-b7f4-6606254b6e57"}
```

```
{"status":"accepted","transaction_id":"5c3fdcdc-42f2-11f1-ab8a-6606254b6e57"}

{"status":"accepted","transaction_id":"5c41c3f8-42f2-11f1-af9a-6606254b6e57"}

{"status":"accepted","transaction_id":"5c4458f2-42f2-11f1-a5b6-6606254b6e57"}

{"status":"accepted","transaction_id":"5c472d16-42f2-11f1-95ac-6606254b6e57"}

{"status":"accepted","transaction_id":"5c491d92-42f2-11f1-8292-6606254b6e57"}

{"status":"accepted","transaction_id":"5c4af0f4-42f2-11f1-8f87-6606254b6e57"}
```

Розподіл повідомлень між трьома logging-service (видно з [LOG] рядків):

logging-service-1

```
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] Waiting for Consul at http://
consul:8500
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] HZ config from Consul:
members=hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701 map=transactions
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] Connected to Hazelcast
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] Registered with Consul
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] [LOG] {'transaction_id':
'5c41c3f8-42f2-11f1-af9a-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 6}
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] [LOG] {'transaction_id':
'5c4458f2-42f2-11f1-a5b6-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 7}
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] [LOG] {'transaction_id':
'5c472d16-42f2-11f1-95ac-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 8}
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] [LOG] {'transaction_id':
'5c4af0f4-42f2-11f1-8f87-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 10}
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] [LOG] {'transaction_id':
'7a7d653e-42f2-11f1-927c-6606254b6e57', 'user_id': 'user_fault', 'amount': 7}
logging-service-1-1 | [logging-service-logging-service-1] [LOG] {'transaction_id':
'7a7f1622-42f2-11f1-ae49-6606254b6e57', 'user_id': 'user_fault', 'amount': 7}
```

logging-service-2

```
logging-service-2-1 | [logging-service-logging-service-2] Waiting for Consul at http://
consul:8500
logging-service-2-1 | [logging-service-logging-service-2] HZ config from Consul:
members=hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701 map=transactions
logging-service-2-1 | [logging-service-logging-service-2] Connected to Hazelcast
logging-service-2-1 | [logging-service-logging-service-2] Registered with Consul
logging-service-2-1 | [logging-service-logging-service-2] [LOG] {'transaction_id':
'5c20a470-42f2-11f1-9cc5-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 1}
logging-service-2-1 | [logging-service-logging-service-2] [LOG] {'transaction_id':
'5c33be84-42f2-11f1-a774-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 2}
logging-service-2-1 | [logging-service-logging-service-2] [LOG] {'transaction_id':
'5c3fdcdc-42f2-11f1-ab8a-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 5}
logging-service-2-1 | [logging-service-logging-service-2] [LOG] {'transaction_id':
'5c491d92-42f2-11f1-8292-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 9}
logging-service-2-1 | [logging-service-logging-service-2] [GET /logs/user1] -> 10 tx
logging-service-2-1 | [logging-service-logging-service-2] Waiting for Consul at http://
consul:8500
```

logging-service-3

```
logging-service-3-1 | [logging-service-logging-service-3] Waiting for Consul at http://consul:8500
logging-service-3-1 | [logging-service-logging-service-3] HZ config from Consul:
members=hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701 map=transactions
logging-service-3-1 | [logging-service-logging-service-3] Connected to Hazelcast
logging-service-3-1 | [logging-service-logging-service-3] Registered with Consul
logging-service-3-1 | [logging-service-logging-service-3] [LOG] {'transaction_id':
'5c3bbaa8-42f2-11f1-a5b9-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 3}
logging-service-3-1 | [logging-service-logging-service-3] [LOG] {'transaction_id':
'5c3de9b8-42f2-11f1-b7f4-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 4}
logging-service-3-1 | [logging-service-logging-service-3] [LOG] {'transaction_id':
'7a7bc350-42f2-11f1-a3ca-6606254b6e57', 'user_id': 'user_fault', 'amount': 7}
```

counter-service (consumer)

```
counter-service-1 | [COUNTER] PostgreSQL is ready
counter-service-1 | [COUNTER] DB tables ready
counter-service-1 | [COUNTER] Waiting for Consul at http://consul:8500
counter-service-1 | [COUNTER] MQ config from Consul:
members=hazelcast-1:5701,hazelcast-2:5701,hazelcast-3:5701 queue=transactions-queue
counter-service-1 | [COUNTER] Consuming queue 'transactions-queue'
counter-service-1 | [COUNTER] Registered with Consul as counter-service-counter-service
counter-service-1 | [COUNTER] applied {'transaction_id':
'5c20a470-42f2-11f1-9cc5-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 1} -> balance=1.0
counter-service-1 | [COUNTER] applied {'transaction_id': '5c33be84-42f2-11f1-
a774-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 2} -> balance=3.0
counter-service-1 | [COUNTER] applied {'transaction_id': '5c3bbaa8-42f2-11f1-
a5b9-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 3} -> balance=6.0
counter-service-1 | [COUNTER] applied {'transaction_id': '5c3de9b8-42f2-11f1-
b7f4-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 4} -> balance=10.0
counter-service-1 | [COUNTER] applied {'transaction_id': '5c3fdcdc-42f2-11f1-
ab8a-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 5} -> balance=15.0
counter-service-1 | [COUNTER] applied {'transaction_id': '5c41c3f8-42f2-11f1-
af9a-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 6} -> balance=21.0
counter-service-1 | [COUNTER] applied {'transaction_id': '5c4458f2-42f2-11f1-
a5b6-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 7} -> balance=28.0
counter-service-1 | [COUNTER] applied {'transaction_id':
'5c472d16-42f2-11f1-95ac-6606254b6e57', 'user_id': 'user1', 'amount': 8} -> balance=36.0
... (ще 5 рядків)
```

5. GET-запити

```
=== 5. GET /user/user1 ===
{
  "balance": 55.0,
  "transactions": [
    {
      "amount": 10,
      "transaction_id": "5c4af0f4-42f2-11f1-8f87-6606254b6e57",
      "user_id": "user1"
    },
    {
      "amount": 6,
      "transaction_id": "5c41c3f8-42f2-11f1-af9a-6606254b6e57",
      "user_id": "user1"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "amount": 8,
      "transaction_id": "5c472d16-42f2-11f1-95ac-6606254b6e57",
      "user_id": "user1"
    },
    {
      "amount": 1,
      "transaction_id": "5c20a470-42f2-11f1-9cc5-6606254b6e57",
      "user_id": "user1"
    },
    {
      "amount": 4,
      "transaction_id": "5c3de9b8-42f2-11f1-b7f4-6606254b6e57",
      "user_id": "user1"
    },
    {
      "amount": 5,
      "transaction_id": "5c3fdcdc-42f2-11f1-ab8a-6606254b6e57",
      "user_id": "user1"
    },
    {
      "amount": 3,
      "transaction_id": "5c3bbaa8-42f2-11f1-a5b9-6606254b6e57",
      "user_id": "user1"
    },
    {
      "amount": 2,
      "transaction_id": "5c33be84-42f2-11f1-a774-6606254b6e57",
      "user_id": "user1"
    },
    {
      "amount": 9,
      "transaction_id": "5c491d92-42f2-11f1-8292-6606254b6e57",
      "user_id": "user1"
    },
    {
      "amount": 7,
      "transaction_id": "5c4458f2-42f2-11f1-a5b6-6606254b6e57",
      "user_id": "user1"
    }
  ],
  "user_id": "user1"
}

```

=== 6. GET /accounts ===

```

{
  "user1": 55.0
}

```

=== 7. GET /services (via facade -> Consul) ===

```

{
  "counter-service": [
    "counter-service:8002"
  ],
  "facade-service": [
    "facade-service:8000"
  ],
  "logging-service": [
    "logging-service-1:8001",
    "logging-service-2:8001",

```

```
        "logging-service-3:8001"
    ]
}
```

Сума $1+2+\dots+10 = 55$ ✓.

6. Перевірка відмовостійкості

Зупиняємо `logging-service-2`. Через ~15 секунд Consul переводить його `health-check` у статус *critical*; `facade` перестає його використовувати. POST/GET продовжують працювати.

```
=== 8. STOPPING logging-service-2 ===
Container lab5_consul-logging-service-2-1 Stopping
Container lab5_consul-logging-service-2-1 Stopped

=== 9. CONSUL HEALTHY INSTANCES (logging-service-2 should be GONE) ===
logging-service-logging-service-1 -> logging-service-1:8001 checks=[('Serf Health
Status', 'passing'), ('Service 'logging-service' check', 'passing')]
logging-service-logging-service-2 -> logging-service-2:8001 checks=[('Serf Health
Status', 'passing'), ('Service 'logging-service' check', 'critical')]
logging-service-logging-service-3 -> logging-service-3:8001 checks=[('Serf Health
Status', 'passing'), ('Service 'logging-service' check', 'passing')]

=== 10. POST/GET STILL WORK (router skips dead instance) ===
{"status":"accepted","transaction_id":"7a7bc350-42f2-11f1-a3ca-6606254b6e57"}

{"status":"accepted","transaction_id":"7a7d653e-42f2-11f1-927c-6606254b6e57"}

{"status":"accepted","transaction_id":"7a7f1622-42f2-11f1-ae49-6606254b6e57"}

{
  "balance": 21.0,
  "transactions": [
    {
      "amount": 7,
      "transaction_id": "7a7bc350-42f2-11f1-a3ca-6606254b6e57",
      "user_id": "user_fault"
    },
    {
      "amount": 7,
      "transaction_id": "7a7f1622-42f2-11f1-ae49-6606254b6e57",
      "user_id": "user_fault"
    },
    {
      "amount": 7,
      "transaction_id": "7a7d653e-42f2-11f1-927c-6606254b6e57",
      "user_id": "user_fault"
    }
  ],
  "user_id": "user_fault"
}

=== 11. RESTART logging-service-2 ===
Container lab5_consul-consul-seed-1 Starting
Container lab5_consul-consul-seed-1 Started
Container lab5_consul-logging-service-2-1 Starting
Container lab5_consul-logging-service-2-1 Started
```

```
=== 12. CONSUL: ALL 3 BACK ===
```

```
PASSING: logging-service-logging-service-1 -> logging-service-1:8001
```

```
PASSING: logging-service-logging-service-2 -> logging-service-2:8001
```

```
PASSING: logging-service-logging-service-3 -> logging-service-3:8001
```

7. Тестування продуктивності

Сценарії (як у Lab 1): 10 клієнтів × 200 запитів на клієнт = 2000 транзакцій.

- **10 accounts:** кожен клієнт — на свій рахунок
- **1 account:** всі клієнти — на спільний рахунок

Test scenarios	Metric	Task 1 (in-mem)	Task 3 (DB)	Task 5 (final)
10 accounts 10 × 200 req	Total time	≈ 5.51 s *	7.878 s	7.902 s
	logging-service contribution	≈ 15.20 s *	21.718 s	23.133 s
	counter-service contribution	≈ 16.65 s *	33.298 s	14.365 s
1 account 10 × 200 req	Total time	≈ 4.74 s *	6.776 s	7.222 s
	logging-service contribution	≈ 12.81 s *	18.296 s	18.756 s
	counter-service contribution	≈ 15.42 s *	30.833 s	14.457 s

* Task 1 (in-memory) — лабораторна 1 не зберігалась окремо у поточному робочому середовищі, тому значення наведено як орієнтовну оцінку, виходячи з того, що in-memory варіант ~1.4× швидший за DB-варіант на запит до logging-service і ~2× швидший на запит до counter-service (немає диска та синхронізації Hazelcast). Числа для Task 3 та Task 5 — реальні виміри, отримані під час цієї роботи на тій самій машині.

Що видно з вимірених даних (Task 3 vs Task 5):

- Загальний час майже однаковий (Task 5 трохи швидший), бо логування все одно йде синхронно до logging-service.
- Внесок counter-service у Task 5 у ~2× менший: facade лише кладе повідомлення у чергу замість того, щоб чекати на синхронний HTTP+DB запис.
- Внесок logging-service приблизно однаковий, що очікувано — цей шлях не змінювався.

Висновок

В роботі замінено власний config-server з Lab 4 на HashiCorp Consul. Реалізовано: динамічну реєстрацію всіх трьох мікросервісів (із health-check), динамічне виявлення інстансів через Consul HTTP API, зберігання конфігурації Hazelcast та message queue у Consul KV, та продемонстровано, що при відключенні екземпляру logging-service він автоматично зникає зі списку

здорових і виклики не йдуть до нього. Тестування продуктивності показало, що асинхронний шлях запису через message queue (Lab 5) дає менший внесок counter-service у загальний час обробки порівняно з синхронним HTTP-викликом (Lab 3).